



NÁZEV PŘÍKLADNÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Bc. Jiří Nebozíz

Bakalářská práce
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze
Katedra teoretické informatiky
Studijní program: Informatika
Specializace: Softwarové inženýrství
Vedoucí: doc. Ing. Damien Zlo, Ph.D.
7. listopadu 2025

Replace the contents of this file with official assignment.
Místo tohoto souboru sem patří list se zadáním závěrečné práce.

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta informačních technologií

© 2021 Bc. Jiří Nebozíz. Všechna práva vyhrazena.

Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí a nad rámec oprávnění uvedených v Prohlášení, je nezbytný souhlas autora.

Odkaz na tuto práci: Nebozíz Jiří. *Název příkladné závěrečné práce*. Bakalářská práce.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2021.

Chtěl bych poděkovat především sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

Prohlášení

FILL IN ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS. VYPLŇTE V SOULADU S POKYNY. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Pellentesque pretium lectus id turpis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur sagittis hendrerit ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. In sem justo, commodo ut, suscipit at, pharetra vitae, orci. Pellentesque pretium lectus id turpis.

V Praze dne 7. listopadu 2025

Abstrakt

Fill in the abstract of this thesis in Czech. Lorem ipsum dolor sit amet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

Klíčová slova enter, comma, separated, list, of, keywords, in, CZECH

Abstract

Fill in the abstract of this thesis in English. Lorem ipsum dolor sit amet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Suspendisse sagittis ultrices augue.

Keywords enter, comma, separated, list, of, keywords, in, ENGLISH

Obsah

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam výpisů kódu

Seznam zkratek

DFA	Deterministic Finite Automaton
FA	Finite Automaton
LPS	Labelled Prüfer Sequence
NFA	Nondeterministic Finite Automaton
NPS	Numbered Prüfer Sequence
XML	Extensible Markup Language
XPath	XML Path Language
XSLT	eXtensible Stylesheet Language Transformations
W3C	World Wide Web Consortium

Úvod

V posledních letech dochází k výrazným změnám v oblasti vzdělávání, a to zejména díky rozvoji nových technologií a metod učení. Stále větší popularitu získává mikrolearning, tedy učení prostřednictvím krátkých a efektivních lekcí. Ten však zatím není ve většině oborů dostatečně rozšířen. S nástupem umělé inteligence, zejména velkých jazykových modelů, se také zásadně mění možnosti, jak efektivně a personalizovaně přistupovat k učení. Tradiční systémy, jako jsou například vzdělávací kurzy nebo aplikace využívající spaced repetition algoritmy, často nedokáží držet krok s tímto rychlým vývojem. V moderních aplikacích je navíc kladen čím dál tím větší důraz na uživatelskou zkušenost, která stále u mnoha vzdělávacích systémů není na dostatečně vysoké úrovni.

Na základě těchto skutečností jsme se rozhodli s kolegou Bc. Jakubem Vondráčkem vytvořit moderní vzdělávací systém ve formě webové aplikace, který bude reflektovat aktuální změny v oblasti vzdělávání. Hlavním cílem této aplikace je propojit efektivní metody učení, s kvalitní uživatelskou zkušeností a možnostmi, které poskytuje umělá inteligence. V rámci této práce bude aplikace zaměřena především na výuku programování a softwarového inženýrství. Bude ovšem navržena tak, aby byla snadno rozšiřitelná a využitelná v různých oblastech vzdělávání. Důraz bude kladen na zábavnost, efektivitu a personalizaci učení, které jsou klíčové pro dlouhodobou motivaci uživatelů.

Systém bude rozšířením již existující aplikace na výuku jazyků, kterou jsme společně s kolegou Bc. Janem Hlaváčem vytvořili v rámci našich bakalářských prací. Díky tomu bude možné projekt stavět na již vybudovaných základech a zaměřit se tak na implementaci pokročilejších funkcionalit.

Projekt byl rozdělen do dvou diplomových prací. Tato práce bude zaměřena na podrobnější analýzu požadavků a následný vývoj frontendové části aplikace. Diplomová práce kolegy Bc. Jakuba Vondráčka se pak bude převážně zabývat vývojem backendové části této aplikace.

Z hlavního cíle vytvoření vzdělávací aplikace přirozeně vyplývají dílčí cíle, které reflektují jednotlivé fáze životního cyklu softwarového projektu. Prvním cílem je provést analýzu existující aplikace na výuku jazyků a sepsat poža-

daty, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření nové aplikace. V rámci analýzy bude také provedena analýza konkurenčních řešení v oboru výuky softwarového inženýrství. Druhým cílem je sepsat specifikaci nových funkcionalit a navrhnout jejich uživatelské rozhraní. Součástí tohoto cíle je také provedení aktualizace vzhledu existujícího uživatelského rozhraní. Třetím cílem je provedení samotné implementace funkcionalit a popsání použitých postupů a nově zavedených technologií. Čtvrtým cílem je zvolit a provést vhodné formy testování nových funkcionalit. Posledním cílem je pak zhodnocení celého řešení a navrnutí možných úprav do budoucna.

Práce bude zaměřena výhradně na vývoj aplikace a nebude zahrnovat vytváření samotného obsahu, jako například tvorbu konkrétních kurzů, lekcí nebo cvičení.

Výsledná aplikace bude sloužit studentům a samoukům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a systematicky se zdokonalovat napříč různými obory. Výstup této práce bude mít největší přínos pro uživatele, kteří se chtějí vzdělat v oblastech programování a softwarového inženýrství, zároveň díky její rozšiřitelnosti bude možné aplikaci využít i v mnoha dalších oborech.

Kapitola 1

Analýza

V této kapitole se nejprve zaměřím na analýzu již existující aplikace. V analýze se budu věnovat zejména tomu, jakými způsoby lze zdokonalit existující funkce a jaké nové funkce by bylo vhodné přidat. Dále se zaměřím na to, jakým způsobem by bylo možné zlepšit kvalitu kódu aplikace a obecně její architekturu a vývoj. Při analýze budu také vycházet z výsledků uživatelských testů této aplikace, které jsem provedl v rámci mé bakalářské práce.

Na základě této analýzy budu následně pokračovat vytvořením specifických požadavků na rozšíření této aplikace v obecnější a robustnější vzdělávací systém.

1.1 Analýza existujícího řešení

Existující řešení je webová aplikace zaměřena na výuku anglického jazyka. Frontendová část aplikace je naprogramována pomocí technologií NextJS a React. Dále využívá knihovny, jako například Material UI. Celé uživatelské rozhraní je navrženo v nástroji Figma.

S backendovou částí frontend komunikuje přes REST API. Kromě aplikace existuje i kompletní mock backendového REST API, který byl vytvořen pomocí nástroje Mockoon.

V následujících částech textu se zaměřím nejprve na analýzu existujícího kódu a architektury a následně na jednotlivé funkcionality aplikace.

1.1.1 Analýza kódu a architektury

1.1.1.1 Design system

Aplikace využívá knihovnu Material UI, která poskytuje základní komponenty uživatelského rozhraní. Komponenty jsou přizpůsobeny především globálními styly tak, aby odpovídaly navrženému designu v nástroji Figma. Ze základ-

ních komponentů jsou následně sestaveny komplexnější komponenty, které jsou využívány v aplikaci.

V kódu je také zavedena knihovna Storybook, která umožňuje snadné prohlížení, dokumentaci a testování jednotlivých komponentů.

Celková struktura komponentů je přehledná, nicméně stojí za úvahu zdokonalit tuto strukturu vytvořením samostatného systému komponentů, který by byl oddělen od aplikace a to hlavně z následujících důvodů.

Hlavním důvodem pro vytvoření samostatné knihovny komponentů je fakt, že růstem projektu je třeba zachovat konzistenci vzhledu značky a uživatelského rozhraní napříč různými částmi projektu, kterými jsou kromě této aplikace i například webové stránky a vzdělávací a marketingové materiály. Jelikož projekt v rámci marketingu využívá videa a materiály, která jsou také vytvářena pomocí React komponentů, začíná být centrální systém komponentů nutný.

Díky vytvoření samostatného design systému by bylo možné izolovat základní komponenty a jejich styly od zbytku aplikace. To by umožnilo snadnější návrh, verzování a údržbu designu celé aplikace. Navíc by se zajistila konzistence vzhledu a funkčnosti komponentů napříč všemi částmi projektu.

1.1.1.2 Kvalita kódu

Při analýze jsem našel několik příležitostí ke zlepšení celkové kvality kódu. V průběhu let používané knihovny a nástroje prošly aktualizacemi na nové verze, které nabízejí nové funkce a možnosti. Jejich aktualizace by mohla přispět ke zvýšení kvality kódu, bezpečnosti, výkonu a celkové udržitelnosti celé aplikace.

Společně s knihovnami by bylo vhodné aktualizovat konvence a pravidla pro knihovny ESLint a Prettier a provést refaktoring kódu tak, aby odpovídal novým pravidlům.

Nakonec by bylo vhodné zvážit dockerizaci projektu, která by mohla přispět ke zjednodušení vývoje a zajištění konzistence vývojových prostředí.

1.1.1.3 Zavedení umělé inteligence pro vývoj

V průběhu posledních let došlo k výraznému rozvoji nástrojů využívajících umělou inteligenci k vývoji softwaru. Jelikož aplikace vznikala v době, kdy tyto nástroje nebyly zdaleka tak rozšířené, nejsou v aplikaci vůbec zavedeny. Proto by bylo vhodné tyto nástroje zavést do projektu tak, aby se zefektivnil celkový vývoj aplikace.

1.2 Analýza požadavků

Na základě předchozí analýzy existujícího řešení jsem identifikoval následující funkční a nefunkční požadavky.

1.2.1 Funkční požadavky

V rámci analýzy funkčních požadavků se budu zaměřovat zejména na nové funkcionality, které by bylo vhodné do aplikace přidat. Jelikož jsem v rámci předchozí analýzy zjistil, že aplikace obsahuje řadu funkcí, které nejsou pro uživatele tak podstatné a zbytečně komplikují celý systém, budu klást důraz na to, aby požadavky odpovídaly skutečným potřebám uživatelů a aby nezaváděly do systému zbytečnou komplexitu. Cílem je se zaměřit na užitečnost a kvalitu jednotlivých funkcí, nikoliv na jejich kvantitu.

V kapitole návrhu se pak budu věnovat podrobnému popsání případů užití, které budou jednotlivé funkce přesněji definovat.

1.2.1.1 FP-1 Úvodní stránka aplikace

Aplikace by měla mít úvodní stránku, která bude zobrazena, když uživatel otevře aplikaci a není přihlášen. Tato stránka by měla upoutat pozornost uživatele a umožnit mu vybrat si, jestli se chce přihlásit nebo registrovat.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina aplikací má kromě stánky pro přihlášení a registraci i úvodní stránku s poutavou grafikou či textem, který prezentuje hlavní přínosy aplikace pro uživatele.

1.2.1.2 FP-1 Stránka kurzu

Každý kurz v aplikaci by měl mít vlastní stránku s jeho popisem a přehledem lekcí, které jsou v kurzu obsaženy. Uživatel by měl mít možnost se do kurzu přihlásit nebo se z něj odhlásit. Dále by měl uživatel mít možnost u kurzu zvolit, zda se ho chce momentálně učit nebo ne. Na základě této volby by aplikace měla uživateli zobrazovat cvičení při učení.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde ve většině aplikací mají kurzy vlastní stránku.

1.2.1.3 FP-2 Prohlížení kurzů

Uživatel by měl mít v aplikaci možnost zobrazit přehled jednotlivých kurzů a jednoduše prohledávat dostupné kurzy. U každého kurzu by měl mít možnost se přesunout na stránku daného kurzu.

1.2.1.4 FP-3 Cvičení pro výuku softwarového inženýrství

Jelikož se aplikace bude zaměřovat na výuku softwarového inženýrství, měla by obsahovat cvičení na toto téma, která se budou uživateli zobrazovat při učení.

Konkrétně by aplikace měla obsahovat následující cvičení:

- Cvičení 1

- Cvičení 2
- Cvičení 3

1.2.1.5 FP-3 Nová struktura učení

Učení by mělo být strukturováno tak, aby uživateli byla jednak po malých krocích vysvětlena probíraná látka a jednak aby si uživatel mohl danou látku procvičit. Při procvičování látky by měla aplikace sbírat data o tom, jak uživatel danému tématu rozumí. Tento způsob výuky je inspirován analyzovanými aplikacemi Mimo a Duolingo, které podobnou formu výuky využívají.

Při učení by aplikace měla uživateli vysvětlovat látku a zadávat cvičení pomocí audio nahrávky, která bude doplněna o další komponenty, které pomohou uživateli lépe porozumět dané látce. Těmito komponenty mohou být například texty, ukázky kódu, tabulky, obrázky nebo vizualizace. Díky tomu bude aplikace kombinovat přístup konkurenční aplikace Mimo, která využívá různé komponenty pro vysvětlení látky, a přístup konkurenční aplikace Scrimba, v níž je látka vyučována pomocí interaktivního prostředí s audio nahrávkou vysvětlující danou látku.

Aplikace by měla brát v potaz situaci, kdy uživatel nebude moci poslouchat audio a měla by uživateli umožnit se učit i bez něj.

Tato struktura učení se zásadně liší od struktury učení v původní aplikaci, kde probíraná látka nebyla uživateli při učení vysvětlena a učení nebylo doplněno o audio nahrávku vysvětlující danou látku.

1.2.1.6 FP-4 Učení se napříč kurzy

Uživatel by měl mít možnost se jednoduše učit látku napříč všemi aktivními kurzy bez nutnosti přepínání mezi jednotlivými kurzy.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde žádná z analyzovaných aplikací neobsahuje jednoduchý způsob, jak se učit látku napříč více kurzy bez nutnosti přepínání mezi danými kurzy. Pokud se uživatel chce učit více kurzů současně, je nucen tak neustále mezi kurzy přepínat, což může mít negativní vliv na uživatelskou zkušenost.

Tento požadavek je dále inspirován design principem "micro interactions", jehož cílem je umožnit uživateli, aby mohl kdykoliv aplikaci zapnout a okamžitě ji začít používat k jejímu hlavnímu účelu.

1.2.1.7 FP-5 Registrace a přihlášení pomocí účtu Google

Uživatel by měl mít možnost se registrovat a přihlásit do aplikace pomocí účtu Google.

Tento požadavek vychází z analýzy konkurence, kde většina konkurenčních aplikací tuto možnost nabízí.

1.2.1.8 FP-7 Nový úvodní dotazník a doporučování kurzů

Aplikace by měla obsahovat úvodní dotazník zaměřený na získání informací o uživateli. Tyto informace by se měly týkat zejména cílů uživatele a jeho zkušeností s programováním. Na základě dotazníku by měla aplikace přizpůsobit uspořádání nabídky kurzů tak, aby odpovídala cílům uživatele.

Doporučování kurzů by mělo být také založeno na kurzech, které si uživatel sám zapsal.

Tato funkce je inspirována konkurenční aplikací Code Academy, která využívá úvodní dotazník pro doporučování kurzů uživateli.

1.2.1.9 FP-8 Připomínání učení

Uživatel by měl mít možnost si v aplikaci nastavit připomenutí, že se má v určitý čas učit. Aplikace by pak měla uživateli posílat push notifikace, které ho na učení upozorní, pokud se ještě v daný den neučil. Tato funkce je inspirována konkurenčními aplikacemi Mimo a Duolingo, které umožňují uživateli si nastavit každodenní připomenutí učení.

Dále by aplikace měla uživateli umožnit zapnout "chytré připomínání". Pokud uživatel tuto funkci zapne, nebude mu aplikace připomínat učení podle nastaveného času, ale na základě předchozího používání aplikace. Tato funkce je inspirována aplikací Duolingo, která podobnou funkci nabízí.

1.2.1.10 FP-8 Push Notifikace

Aplikace by měla být schopna uživateli posílat push notifikace. Tyto notifikace by měly uživatele upozorňovat v následujících situacích:

- Pokud si uživatel nastavil každodenní připomenutí učení a ještě se v daný den neučil.
- Pokud se uživatel delší dobu v aplikaci nic neučil.
- Pokud uživateli končí předplatné aplikace a ještě ho neobnovil.

V rámci této práce se budu zabývat pouze zprovozněním zobrazování push notifikací uživateli ve frontendové části aplikace. Podrobným fungováním odesílání push notifikací se bude zabývat kolega Bc. Jakub Vondráček jeho diplomové práci, která se zabývá backendovou částí této aplikace.

1.2.1.11 FP-9 Premium systém

1.2.2 Nefunkční požadavky

1.2.2.1 NP-1 Vytvoření design systému

V rámci práce by měla být vytvořena samostatná knihovna komponentů, která bude využívána napříč celou aplikací a dalšími částmi projektu. Tato

knihovna by měla stavět na již existujících komponentech a měla by být navržena tak, aby umožňovala snadné přidávání nových komponentů a jejich údržbu. Knihovna by měla využívat již zavedené technologie, tedy knihovny React, TypeScript, Storybook a Material UI.

1.2.2.2 NP-2 Zvýšení kvality kódu a vývoje

V kódu by měly být provedeny změny s cílem zvýšit jeho kvalitu a udržitelnost. Součástí těchto změn by měla být aktualizace používaných knihoven, nástrojů a jejich konfigurací. Následně by měla být také provedena dockerizace vývojového prostředí.

1.2.2.3 NP-3 Zavedení nástrojů umělé inteligence pro podporu vývoje

Do projektu by měly být zavedeny nástroje využívající umělou inteligenci s cílem podpořit vývoj aplikace a zvýšit tak efektivitu práce vývojářů. Tyto nástroje by měly být využity především pro generaci kódu, dokumentace a testů.

1.2.2.4 NP-4 Zavedení automatizovaných testů

1.2.2.5 NP-5 Odstranění přebytečných funkcí

1.2.2.6 NP-6 Změna datového modelu

1.2.2.7 NP-7 Automaticky generované API

1.2.2.8 NP-8 Animace a mikro interakce

1.2.2.9 NP-8 Vytváření a nasazování PWA

1.2.2.10 NP-9 Sběr statistik o uživatelském chování

1.2.2.11 NP-10 Migrace Figma návrhu na MUI design systém



Kapitola 2

Návrh

Implementace

3.1 Postup při realizaci projektu

3.1.1 Příprava implementace

3.1.1.1 Aktualizace konvencí a linterů

Na začátku přípravy implementace jsem se zaměřil na zavedení nových konvencí a linterů s cílem zvýšit kvalitu kódu a zajistit jeho konzistenci napříč celým projektem. V projektu byly již zavedeny knihovny ESLint a Prettier, nicméně jejich konfigurace byla zastaralá a neodpovídala současným standardům. Proto jsem aktualizoval obě knihovny, jejich konfigurace a zavedl jsem nové konvence a pravidla pro psaní kódu. Po zavedení těchto změn jsem provedl refaktoring stávajícího kódu, aby odpovídal novým pravidlům.

3.1.1.2 Dockerizace

Následně jsem provedl dockerizaci vývojového prostředí, která do té doby nebyla v aplikaci zavedena. Cílem bylo zajistit, aby veškerý vývoj probíhal v konzistentním prostředí a aby se zjednodušilo nastavování aplikace a práce s jednotlivými příkazy, skripty a knihovnami.

3.1.1.3 Zavedení nástrojů umělé inteligence

3.1.1.4 Refaktoring zastaralých komponent

3.1.1.5 Design System

Po zavedení nových konvencí a linterů jsem se přesunul k vytvoření design systému. Protože aplikace již využívala knihovnu Material UI, rozhodl jsem se na této knihovně stavět a vytvořit na jejím základě samostatnou knihovnu komponentů s názvem Eduriam UI. Tato knihovna bude kromě této aplikace

využívána i v dalších částech projektu, jako jsou například webové stránky nebo další interní programy.

Knihovnu jsem vytvořil jako samostatný repozitář, který jsem následně vydal jako npm balíček ve službě GitHub Packages. Díky tomu je možné knihovnu snadno verzovat a distribuovat napříč různými částmi projektu. Tuto knihovnu jsem následně importoval do frontendové části aplikace, kde jsem provedl rozsáhlý refaktoring kódu frontendu, při kterém jsem přesunul komponenty do nově vytvořené knihovny a upravil jejich implementaci tak, aby odpovídala zavedeným konvencím.

V rámci knihovny Eduriam UI jsem použil jazyk TypeScript a knihovny React a Material UI. Dále jsem zavedl knihovnu Storybook, která umožňuje snadné prohlížení, dokumentaci a testování jednotlivých komponentů. Do knihovny jsem také zavedl nástroje Prettier a ESLint pro zajištění konzistentního formátování a zvýšení kvality kódu.

..... Kapitola 4

Testování

Závěr



Příloha A

Nějaká příloha

Sem přijde to, co nepatří do hlavní části.

Obsah příloh

/	
└─ readme.txt.....	stručný popis obsahu média
└─ exe.....	adresář se spustitelnou formou implementace
└─ src	
└─ impl.....	zdrojové kódy implementace
└─ thesis.....	zdrojová forma práce ve formátu $\text{\LaTeX}$
└─ text.....	text práce
└─ thesis.pdf.....	text práce ve formátu PDF